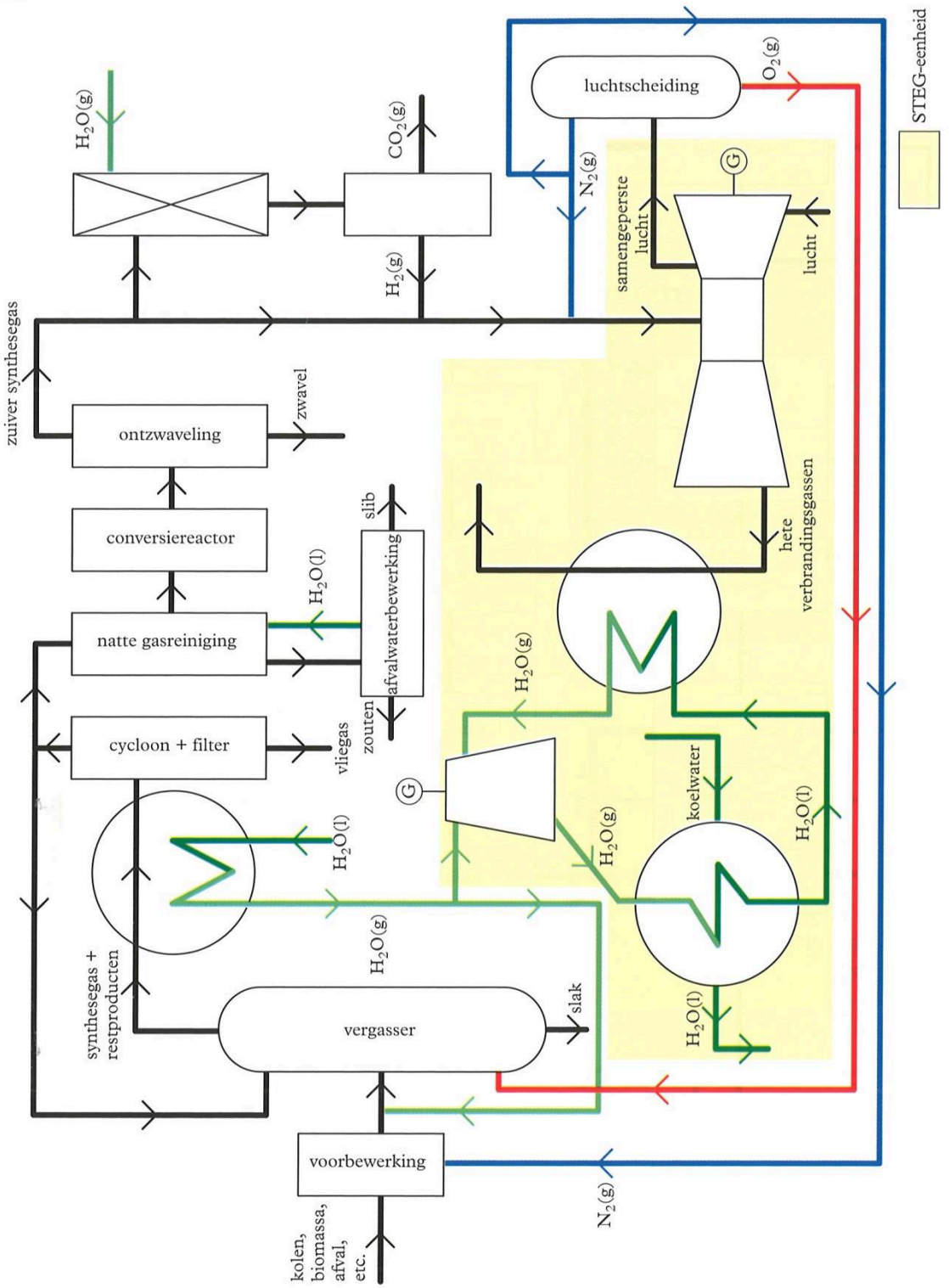
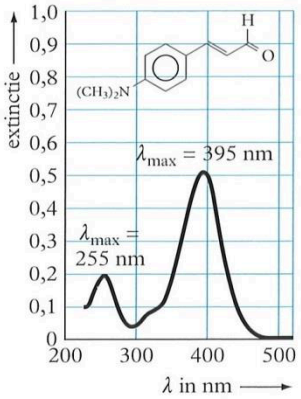

STEG-eenheid
luchtscheiding
$O_2(g)$
$N_2(g)$
$H_2O(g)$
$CO_2(g)$
$H_2(g)$
samengeperste lucht
lucht
G
zuiver synthesegas
ontzwaveling
zwavel
conversiereactor
slib
afvalwaterbewerking
$H_2O(l)$
natte gasreiniging
zouten
cycloon + filter
vliegas
hete verbrandingsgassen
koelwater
synthesegas + restproducten
vergasser
slak
voorbewerking
kolen, biomassa, afval, etc.

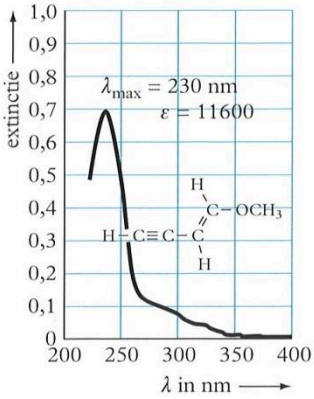
Absorptietoppen en extinctiecoëfficiënten 1

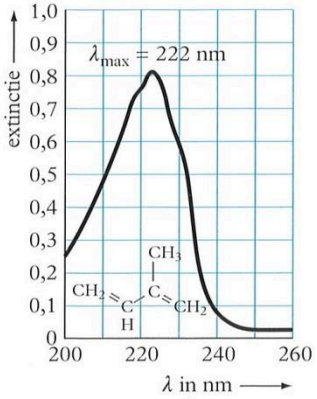
	absorptietop golflengte in nm	*extinctiecoëfficiënt in* L mol^{-1} cm^{-1}
benzeen	256	200
tolueen [methylbenzeen]	261	300
nitrobenzeen	269	7800
naftaleen	312	289
fenolrood	550	46683
$Cr_2O_7^{2-}$	345	3150
CrO_4^{2-}	370	4790
NO_3^-	301	63
NO_2^-	354	29
$Co(H_2O)_6^{3+}$	394	1
$Co(H_2O)_6^{2+}$	510	6
$CoCl_4^{2-}$	600	150
$Fe(CN)_6^{3-}$	436	743
$FeSCN^{2+}$	480	25000
$Fe(Phen)_3^{2+}$	508	11100
MnO_4^-	525	2000
MnO_4^{2-}	603	1600
$CuCl_4^{2-}$	370	80
$Cu(NH_4)^{2+}$	580	20
$Cu(H_2O)_6^{2+}$	790	11

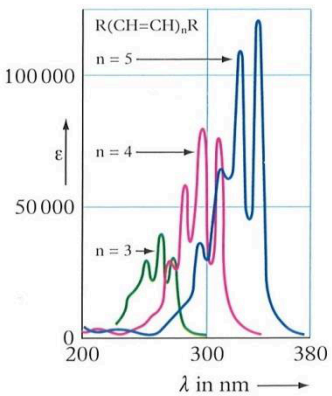
	absorptietop golflengte in nm	*extinctiecoëfficiënt in* L mol^{-1} cm^{-1}
NAD^+, $NADP^+$	260	18000
NADH, NADPH	260	15000
	334	6000
	340	6220
	365	3400
	366	3300
vitamine A1	328	40600
β-caroteen	458	117000
bilirubine	436	56800
	453	60700
hemiglobine	500	9000
hemiglobinecyanide	540	44000
oxyhemoglobine	542	14400
hemoglobine	555	13000
sulfhemoglobine	620	11100
4-nitrofenol	405	18500
4-nitroaniline	405	9900

Absorptiespectra 2







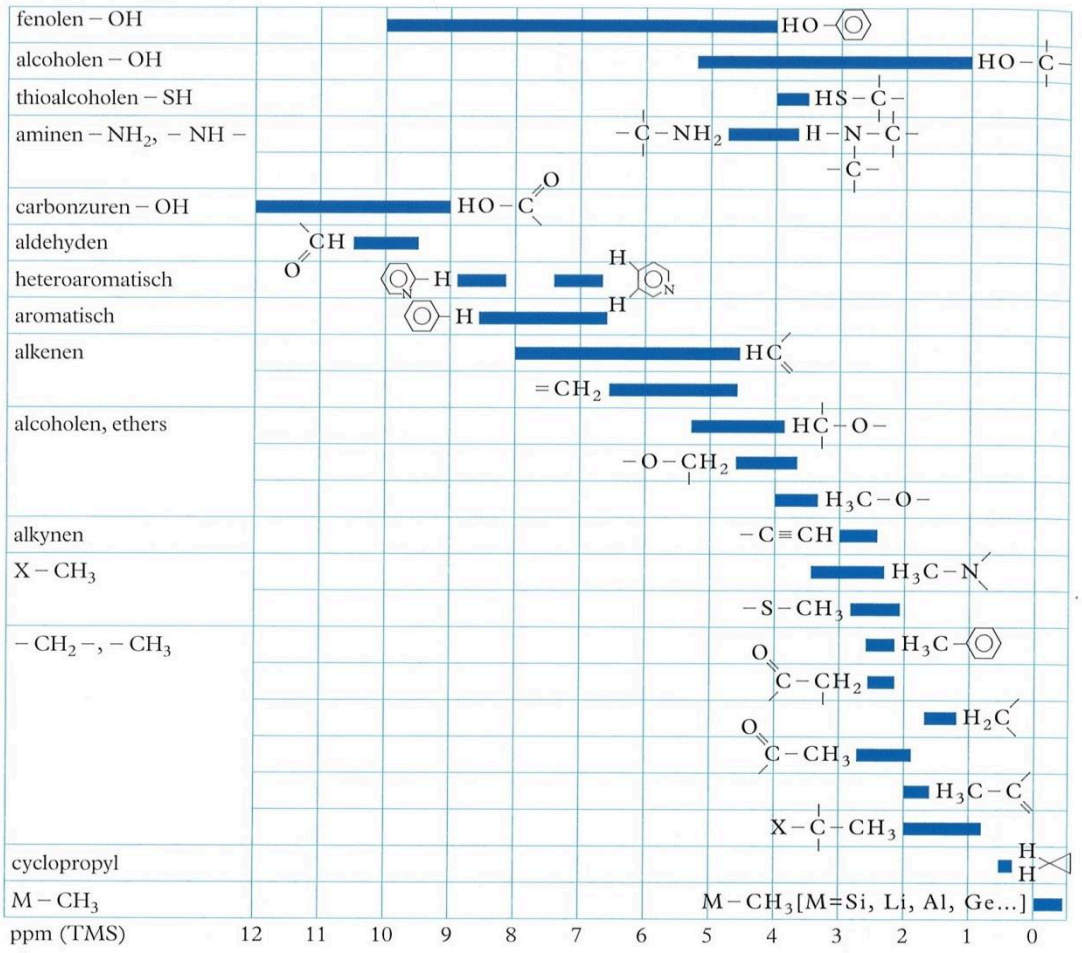


Soorten verschuivingen 3

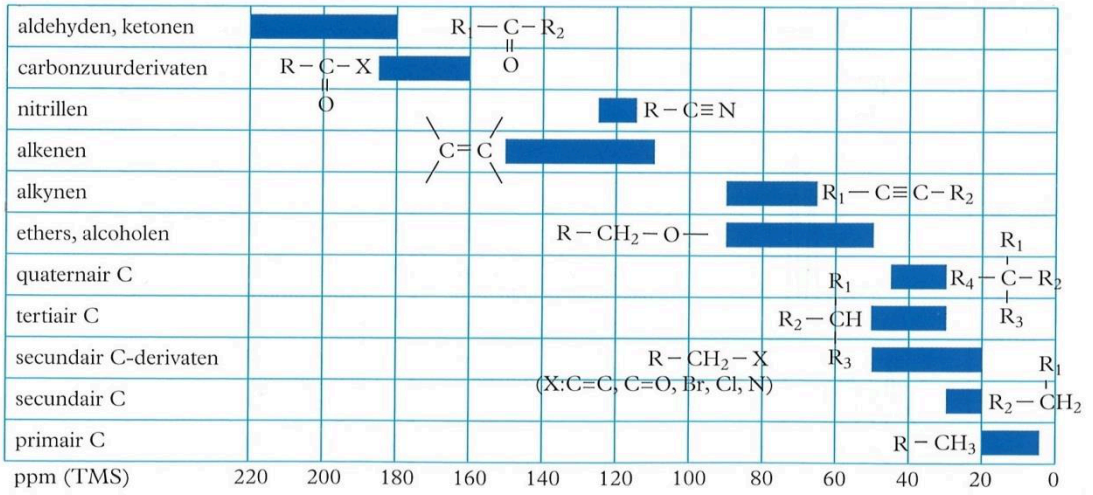
terminologie voor absorptieverschuivingen

soort verschuiving	*naam van de verschuiving*
naar langere golflengte	bathochroom
naar kortere golflengte	hypsochroom
naar grotere extinctie	hyperchroom
naar lagere extinctie	hypochroom

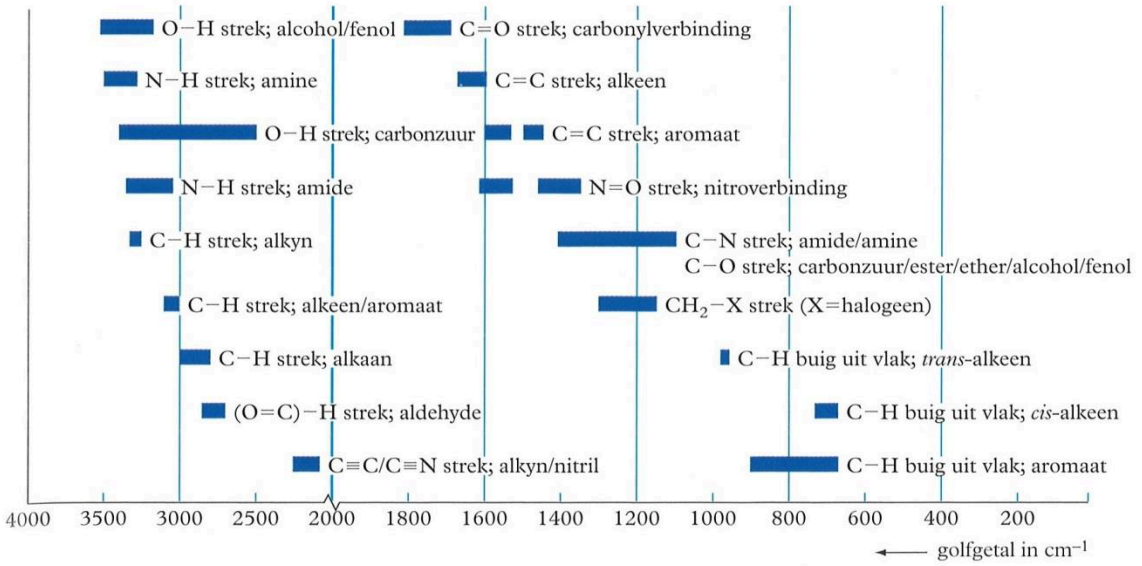
1 ^{1}H


fenolen – OH
alcoholen – OH
thioalcoholen – SH
aminen – NH_2, – NH –
carbonzuren – OH
aldehyden
heteroaromatisch
aromatisch
alkenen
alcoholen, ethers
alkynen
X – CH_3
– CH_2 –, – CH_3
cyclopropyl
M – CH_3
M – CH_3 [M=Si, Li, Al, Ge...]
ppm (TMS)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2 ^{13}C


aldehyden, ketonen
carbonzuurderivaten
nitrillen
alkenen
alkynen
ethers, alcoholen
quaternair C
tertiair C
secundair C-derivaten
secundair C
primair C
R – C≡N
C=C
R_1 – C≡C – R_2
R – CH_2 – O –
R – CH_2 – X
(X:C=C, C=O, Br, Cl, N)
R – CH_3
ppm (TMS)
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Groepsfrequenties (overzicht) 1



Groepsfrequenties 2

S = sterk, M = middel, Z = zwak

vibratie	*verbindingen*	*absorptiegebied* (cm^{-1})	*intensiteit*	*opmerkingen*
O–H strek	alcohol, fenol	3525-3200	breed, S	H-bruggen
	carbonzuur	3400-2500	breed, M-S	H-bruggen
N–H strek	primair amine	~3500, ~3400	Z-M	twee banden
	secundair amine	3500-3300	Z	een band
	amide	~3350, 3175-3150	M	twee banden
	N-gesubstitueerd amide	3325-3050	M	meer banden (KBr-tablet)
C–H strek	alkyn (sp-C)	3525-3250	S, scherp	
	alkeen (sp^2-C)	3100-3000	M-S	meer banden
	aromaat (sp^2-C)	3100-3000	M-S	meer banden
	alkaan (sp^3-C)	3000-2800	M-S	meer banden
	aldehyde (O=C)–H	2850-2820, 2750-2700	Z-M, scherp	twee banden
S–H strek	thiol	2600-2550	Z	
N=C=O	isocyanaat	2270-2000	breed, S	
C≡N strek	nitril	2260-2240 ▸1	scherp, M	
C≡C strek	alkyn	2260-2100 ▸1	Z	ontbreekt vaak bij symmetrische moleculen

vervolg ▶

vibratie	*verbindingen*	*absorptiegebied* (cm^{-1})	*intensiteit*	*opmerkingen*
C=O strek	zuuranhydride	~1815 ▸1, 1755 ▸1	S	twee banden, de eerste het meest intens
	zuurchloride	~1800 ▸1	S	
	ester	~1745 ▸1	S	
	aldehyde	~1730 ▸1	S	
	keton	~1715 ▸1	S	
	carbonzuur	~1695 ▸1	S	
C=N strek	hydrazon	1690-1640	M	
C=C strek	alkeen	1670-1600 ▸1	Z-M	zwak of ontbrekend bij symmetrische moleculen/ vaak twee banden in elk gebied
	aromaat	1600-1575, 1500-1450	M	
N–H buig	amide	1655-1610	M	
	primair amine	1650-1560	breed, M-Z	
	N-gesubstitueerd amide	1575-1510	Z	
	secundair aromatisch amide	1515-1500	Z	
N=O strek	nitroverbinding	~1560 ▸1- ~1375 ▸1	S	twee banden, aromatisch 1300-1200
C–H buig	alkaan	1470-1370	Z-M	
S=O strek	sulfonzuur	1430-1310, 1225-1125	Z	twee banden
C–N strek	amide	~1410	M	
	alifatisch amine	1250-1010	Z-M	
	aromatisch amine	1370-1250	Z-M	
C–F strek	polyfluoralkaan	1350-1110	S	meer banden
	monofluoraromaat	~1225	S	
	monofluoralkaan	1100-1000	S	
C–O strek	carbonzuur	1320-1210	M	vetzuren twee banden
	ester	1290-1150, 1125-1000	S, M	methylester van vetzuur drie banden: 1250, 1200, 1180
	alkylarylether	1280-1200, 1080-1020	S	
	alcohol, fenol	1255-1000	S	fenol hoogste waarde; primair alcohol laagste waarde
	dialkylether	1150-1100	S	
CH_2–X strek	CH_2–Cl	1300-1200	S	
	CH_2–Br	1250-1175	S	
	CH_2–I	1200-1150	S	
C–H buig uit vlak	*trans*-alkeen	980-960	S	
	eindstandig $=CH_2$	900-880	S	
	aromaat	900-675	S	
	cis-alkeen	730-670	S	
N–H buig uit vlak	amine	910-660	breed	
	amide	800-670	S	

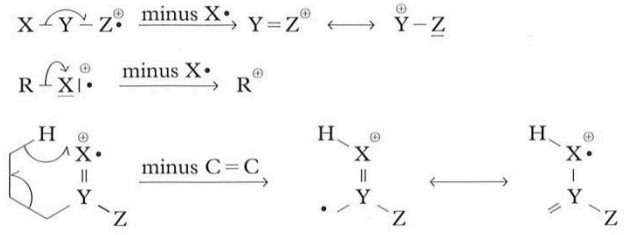
- De tabelwaarden gelden voor een dunne vloeistoflaag, voor een smelt en voor KBr-tabletten.
- Absorptiegebieden zijn gegeven in golfgetal $\frac{1}{\lambda}$ met eenheid cm^{-1}.
- Energieverschillen tussen vibratieniveaus zijn evenredig met het golfgetal: $\Delta E = hc\left(\frac{1}{\lambda}\right)$.

1 ▸ Pieken verschuiven naar lagere waarden naarmate de bindingen meer geconjugeerd zijn (C=C−C=C afwisselend).

Het ionisatieproces: $M + e^- \rightarrow M^{\bullet\oplus} + 2\,e^-$
Ionisatievolgorde van elektronen: niet-bindende > meervoudige bindingen > enkele bindingen

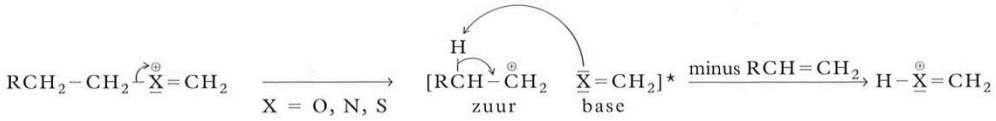
1. Primaire afbraakregels voor molecuulionen

a. homolytische splitsing
b. heterolytische splitsing
X = Cl, Br, I of een stabiel radicaal (R'O of R'S)
c. McLaffertyomlegging (XYZ = –CHO, –COR, –COOH, –COOR, $–CONH_2$, $–CONR_1R_2$, $–NO_2$, –CN, $–C_6H_5$)



2. Ontledingen van acyliumionen (ontstaan uit aldehyden, ketonen, zuren, esters)

3. Ontledingen van oxonium-, immonium-, etc. -ionen (ontstaan uit ethers, aminen, etc.)



karakteristieke neutrale fragmenten, afgesplitst van molecuulion $M^{\bullet\oplus}$

$M^{\bullet\oplus}$ minus	*afgesplitst*	*type verbinding/groep*
1	H	aldehyde (sommige ethers en aminen)
15	CH_3	methylsubstituent
18	H_2O	alcohol
28	C_2H_4, CO, N_2	C_2H_4 (McLafferty), CO (cyclisch keton)
29	CHO, C_2H_5	aldehyde, ethylsubstituent
34	H_2S	thiol
35, 36	Cl, HCl	chloorverbinding
43	CH_3CO, C_3H_7	methylketon, propylsubstituent
45	COOH	carbonzuur
60	CH_3COOH	acetaat

structuur van belangrijke fragmentionen

m/z	*structuur*	*type verbindingen*
29	$CHO^{\oplus}$	aldehyde
30	$CH_2NH_2^{\oplus}$	primair amine
43	$CH_3CO^{\oplus}$, $C_3H_7^{\oplus}$	methylketon
29, 43, 57, 71, …	$C_2H_5^{\oplus}$, $C_3H_7^{\oplus}$, …	onvertakte alkylgroep
39, 50, 51, 52, 65, 77, …	$C_3H_3^{\oplus}$, $C_4H_3^{\oplus}$, …	aromatische verbinding
60	$CH_3COOH^{\oplus}$	carbonzuur, acetaat, methylester
91	$C_6H_5CH_2^{\oplus}$	benzylische verbinding
105	$C_6H_5CO^{\oplus}$	benzoylverbinding

- De *m/z* waarde van een molecuulion is even, tenzij het molecuulion een oneven aantal N-atomen bevat.
- Fragmentionen met even *m/z* kunnen wijzen op McLafferty.
- Aromaten zijn herkenbaar aan *m/z* pieken bij 119, 105, 103, 91, 79, 77, 65, 51, 39.

naam [1]	*symbool formule*	*atoom-nummer*	*relatieve atoommassa* [2]	*smeltpunt*	*kookpunt* $p = p_0$	*dichtheid* $T = 298\ \mathrm{K}$ $p = p_0$	*elektro-negativiteit* [8]	*atoom-straal*	*vander-waals-straal*	*ionstraal en ionlading*
				K	K	$10^3\ \mathrm{kg\ m^{-3}}$		10^{-12} m	10^{-12} m	10^{-12} m
actinium	Ac	89	(227)	1323	3471	10	1,1	188		112^{3+}
aluminium	Al	13	26,9815	933	2792	2,70	1,6	143		45^{3+}
americium	Am	95	(243)	1449	2284	12	1,1	173		98^{3+}; 85^{4+}
antimoon	Sb [4] (grijs)	51	121,760	904	1860	6,68	2,0	141	220	245^{3-}
argon	Ar	18	39,948	84 [7:69 kPa]	87	$1{,}633 \cdot 10^{-3}$			192	
arseen	As [4] (grijs)	33	74,9216	1090 [7:3,6 MPa]	889 [5]	5,7	2,2	121	200	222^{3-}
astaat	At_2	85	(210)	575	610		2,2	140		62^{7+}
barium	Ba	56	137,327	1000	2170	3,62	0,9	217		134^{2+}
berkelium	Bk	97	(247)	1259	$2{,}9 \cdot 10^3$	13,25	1,3	172		96^{3+}; 83^{4+}
beryllium	Be	4	9,0122	1560	2744	1,85	1,6	112		30^{2+}
bismut	Bi	83	208,980	545	1837	9,79	2,0	170		120^{3+}; 76^{5+}
bohrium	Bh	107	(270)							
boor	B	5	10,811	2348	4273	2,34	2,0	88	217	16^{3+}
broom	Br_2	35	79,904	266	332	3,10	3,0	114	195	196^{1-}
cadmium	Cd	48	112,411	594	1040	8,69	1,7	149		97^{2+}
calcium	Ca	20	40,078	1115	1757	1,54	1,0	197		94^{2+}
californium	Cf	98	(251)	1173	$1{,}7 \cdot 10^3$	15,1	1,3	199		95^{3+}; 92^{4+}
cerium	Ce	58	140,116	1072	3716	6,77	1,1	183		101^{3+}; 87^{4+}
cesium	Cs	55	132,905	302	944	1,87	0,8	262		167^{1+}
chloor	Cl_2	17	35,453	172	239	$2{,}90 \cdot 10^{-3}$	3,2	99	180	181^{1-}
chroom	Cr	24	51,996	2180	2944	7,15	1,7	125		63^{3+}
copernicium	Cn	112	(285)							
curium	Cm	96	(247)	1618	$3{,}4 \cdot 10^3$	13,51	1,3	174		97^{3+}; 85^{4+}
darmstadtium	Ds	110	(281)							
dubnium	Db	105	(268)							
dysprosium	Dy	66	162,500	1685	2840	8,55	1,2	175		91^{2+}
einsteinium	Es	99	(252)	1133	$1{,}8 \cdot 10^3$	8,8	1,3	203		93^{3+}
erbium	Er	68	167,259	1802	3141	9,07	1,2	173		89^{3+}
europium	Eu	63	151,964	1099	1802	5,24	1,2	204		95^{3+}; 117^{2+}
fermium	Fm	100	(257)	1800			1,3			91^{3+}
flerovium	Fl	114	(289)							
fluor	F_2	9	18,9984	54	85	$1{,}553 \cdot 10^{-3}$	4,0	64 [3]	135	133^{1-}
fosfor	P_4 (wit)	15	30,9738	317	554	1,82	2,2	110	190	212^{3-}
francium	Fr	87	(223)	300	950		0,7	270		180^{1+}

vervolg

gadolinium	Gd	64	157,25	1586	3546	7,90	1,2	179		94^{3+}
gallium	Ga	31	69,723	303	2477	5,91	1,8	141		62^{3+}
germanium	Ge	32	72,64	1211	3106	5,32	2,0	122	202	53^{4+}; 272^{4-}
goud	Au	79	196,967	1337	3129	19,3	2,5	144		137^{1+}; 85^{3+}
hafnium	Hf	72	178,49	2506	4876	13,3	1,3	157		76^{4+}
hassium	Hs	108	(269)							
helium	He	2	4,0026	1,5 ▸6	4,2	$1{,}64 \cdot 10^{-4}$			99	
holmium	Ho	67	164,930	1745	2973	8,80	1,2	174		90^{3+}
ijzer	Fe	26	55,845	1811	3134	7,87	1,8	126		76^{2+}; 64^{3+}
indium	In	49	114,818	430	2345	7,31	1,8	166		81^{3+}
iridium	Ir	77	192,217	2719	4701	22,6 ▸293K	2,2	135		63^{4+}; 68^{3+}
jood	I_2	53	126,9045	387	458	4,93	2,7	133	215	219^{1-}
kalium	K	19	39,098	337	1032	0,89	0,8	231		133^{1+}
kobalt	Co	27	58,9332	1768	3200	8,86	1,9	125		74^{2+}; 63^{3+}
koolstof	C (grafiet)	6	12,01115	3823	4098 ▸5	2,2	2,5	77	185	260^{4-}
koper	Cu	29	63,546	1358	2835	8,96	1,9	128		96^{1+}; 69^{2+}
krypton	Kr	36	83,798	116 ▸7:72,2 kPa	120	$3{,}43 \cdot 10^{-3}$			197	
kwik	Hg	80	200,59	234	630	13,5336	2,0	152		127^{1+}; 110^{2+}
lanthaan	La	57	138,906	1193	3737	6,15	1,1	188		115^{3+}
lawrencium	Lr	103	(262)	1900			1,3			88^{3+}
lithium	Li	3	6,941	454	1615	0,534	1,0	152		68^{1+}
livermorium	Lv	116	(293)							
lood	Pb	82	207,2	601	2022	11,3	2,3	175		120^{2+}; 84^{4+}
lutetium	Lu	71	174,967	1936	3675	9,84	1,3	172		86^{3+}
magnesium	Mg	12	24,305	923	1363	1,74	1,3	160		65^{2+}
mangaan	Mn	25	54,938	1519	2334	7,3	1,6	129		80^{2+}; 60^{4+}
meitnerium	Mt	109	(278)							
mendelevium	Md	101	(258)	1100						90^{3+}; 110^{2+}
molybdeen	Mo	42	95,94	2896	4912	10,2	2,1	136		68^{4+}
natrium	Na	11	22,9898	371	1156	0,97	0,9	186		98^{1+}
neodymium	Nd	60	144,242	1289	3347	7,01	1,1	181		98^{3+}
neon	Ne	10	20,180	25 ▸7:43 kPa	27	$8{,}25 \cdot 10^{-4}$			160	
neptunium	Np	93	(237)	917	$4{,}2 \cdot 10^{3}$	20,2	1,4	155		75^{5+}; 101^{3+}
nikkel	Ni	28	58,693	1728	3186	8,90	1,9	124		72^{2+}
niobium	Nb	41	92,906	2750	5017	8,57	1,6	141		64^{5+}; 72^{3+}
nobelium	No	102	(259)	1100			1,3			110^{2+}
osmium	Os	76	190,23	3306	5285	22,6 ▸293K	2,2	134		63^{4+}; 39^{8+}
palladium	Pd	46	106,42	1828	3236	12,0	2,2	138		86^{2+}; 62^{4+}

vervolg ▼

naam [1]	*symbool formule*	*atoom-nummer*	*relatieve atoommassa* [2]	*smeltpunt*	*kookpunt* $p = p_0$	*dichtheid* $T = 298$ K $p = p_0$	*elektro-negativiteit* [8]	*atoom-straal*	*vander-waals-straal*	*ionstraal en ionlading*
				K	K	10^3 kg m^{-3}		10^{-12} m	10^{-12} m	10^{-12} m
platina	Pt	78	195,084	2041	4098	21,5	2,3	138		63^{4+}; 80^{2+}
plutonium	Pu	94	(244)	913	3501	19,7	1,3	159		86^{4+}; 100^{3+}
polonium	Po	84	(209)	527	1235	9,20	2,0	140		94^{4+}; 67^{6+}
praseodymium	Pr	59	140,908	1204	3793	6,77	1,1	182		93^{3+}; 96^{4+}
promethium	Pm	61	(145)	1315	3273	7,26	1,1	183		97^{3+}
protactinium	Pa	91	(231)	1845	$4{,}4 \cdot 10^3$	15,4	1,5	156		78^{5+}; 94^{4+}
radium	Ra	88	(226)	969	1413	5,5	0,9	220		148^{2+}
radon	Rn	86	(222)	202	211	$9{,}07 \cdot 10^{-3}$				
renium	Re	75	186,207	3458	5869	20,8	1,9	137		38^{7+}; 63^{4+}
rhodium	Rh	45	102,906	2237	3968	12,4	2,3	134		67^{3+}; 60^{4+}
roentgenium	Rg	111	(281)							
rubidium	Rb	37	85,468	312	961	1,53	0,8	244		148^{1+}
ruthenium	Ru	44	101,07	2606	4423	12,1	2,2	133		68^{3+}; 62^{4+}
rutherfordium	Rf	104	(267)							
samarium	Sm	62	150,36	1345	2067	7,52	1,2	180		96^{3+}; 127^{2+}
scandium	Sc	21	44,956	1814	3109	2,99	1,4	160		81^{3+}
seaborgium	Sg	106	(269)							
seleen	Se [4] (grijs)	34	78,96	494	958	4,81	2,5	117	200	202^{2-}
silicium	Si	14	28,086	1687	3538	2,33	1,9	117	224	42^{4+}; 271^{4-}
stikstof	N_2	7	14,0067	63	77	$1{,}145 \cdot 10^{-3}$	3,0	70	150	171^{3-}
strontium	Sr	38	87,62	1050	1655	2,64	1,0	215		110^{2+}
tantaal	Ta	73	180,948	3290	5731	16,4	1,5	143		64^{5+}; 72^{6+}
technetium	Tc	43	(98)	2430	4538	11,5	1,9	135		37^{7+}; 65^{4+}
telluur	Te [4]	52	127,60	723	1261	6,232	2,1	137	220	222^{2-}
terbium	Tb	65	158,925	1632	3503	8,23	1,1	176		92^{3+}; 76^{4+}
thallium	Tl	81	204,383	577	1746	11,8	1,6	171		93^{3+}; 150^{1+}
thorium	Th	90	232,038	2023	5061	11,7	1,3	180		102^{4+}
thulium	Tm	69	168,934	1818	2223	9,32	1,2	172		88^{3+}
tin	Sn (wit)	50	118,710	505	2875	7,287	2,0	162		112^{2+}; 71^{4+}; 294^{4-}
titaan	Ti	22	47,867	1941	3560	4,506	1,5	146		90^{2+}; 68^{4+}
ununtrium	Uut [4]	113	(286)							
uraan	U	92	238,029	1408	4404	19,1	1,4	138		73^{6+}; 103^{3+}
vanadium	V	23	50,942	2183	3680	6,0	1,6	131		88^{2+}

vervolg ▼

waterstof	H_2	1	1,00795	14	20,4	$8{,}2 \cdot 10^{-5}$	2,1	30 ▶3	120	154^{1-}
wolfraam	W	74	183,84	3695	5828	19,3	2,4	137		42^{6+}; 66^{4+}
xenon	Xe	54	131,293	161 ▶7;82 kPa	165	$5{,}37 \cdot 10^{-3}$			217	
ytterbium	Yb	70	173,04	1097	1469	6,90	1,1	194		87^{3+}
yttrium	Y	39	88,905	1795	3618	4,47	1,2	180		93^{3+}
zilver	Ag	47	107,868	1235	2435	10,5	1,9	144		126^{1+}
zink	Zn	30	65,38	693	1180	7,134	1,7	133		74^{2+}
zirkonium	Zr	40	91,224	2128	4682	6,52	1,3	157		80^{4+}
zuurstof	O_2	8	15,9994	54	90	$1{,}31 \cdot 10^{-3}$	3,5	66	140	146^{2-}
	O_3 (ozon)			80	162	$1{,}96 \cdot 10^{-3}$				
zwavel	S_8 (monoklien)	16	32,065	388	718	2,00	2,6	104	185	190^{2-}

■ Ionstraal van NH_4^+: $142 \cdot 10^{-12}$ m.

1 ▶ Nieuwe elementen (met atoomnummer groter dan 112) krijgen vooralsnog systematische namen afgeleid van de volgende numerieke voorvoegsels:

0	nil	2	bi	4	quad	6	hex	8	oct
1	un	3	tri	5	pent	7	sept	9	enn

Deze voorvoegsels worden vervolgens gecombineerd in de volgorde van het atoomnummer van het element en voorzien van de uitgang -ium.
De uitgang -n van enn wordt weggelaten indien hij voorafgaat aan nil.
De uitgang -i van bi en tri wordt weggelaten voorafgaand aan -ium.
In de naam van het element wordt elk numeriek voorvoegsel apart uitgesproken. Het symbool van de nieuwe elementen bestaat uit de drie beginletters van de numerieke voorvoegsels waaruit de naam is samengesteld.

2 ▶ De waarden zijn de gewogen gemiddelde relatieve atoommassa's van het natuurlijk voorkomend isotopenmengsel, behalve wanneer een waarde tussen ronde haken staat. Zo'n waarde is het massagetal van de isotoop met de langste halveringstijd; zie ook tabel 25 voor de afzonderlijke isotopen.

3 ▶ In H_2 is de atoomstraal $37 \cdot 10^{-12}$ m en in F_2 is deze $71 \cdot 10^{-12}$ m.

4 ▶ Bij het kookpunt bestaat arseendamp uit moleculen As_4, seleendamp uit moleculen Se_2 en grotere moleculen, antimoondamp uit moleculen Sb_2 en Sb_4 en telluurdamp uit moleculen Te_2.

5 ▶ sublimatiepunt

6 ▶ bij $2{,}6 \cdot 10^6$ Pa; smelttraject

7 ▶ tripelpunt bij ... Pa

8 ▶ elektronegativiteit volgens Pauling

naam	*jaartal en ontdekker*	*herkomst van de naam*	*komt voor in … /bereiding*	*% in lithosfeer*
actinium	1899 Debierne; 1902 Giesel	gr. *aktinos* = stralen: radioactieve straling	uraanertsen	$5{,}5 \cdot 10^{-14}$
aluminium	1825 Oersted; 1827 Wöhler	la. *alumen* = bitter/aluin	bauxiet, veldspaten	8,3
americium	1944 Seaborg e.a, Chicago	naar Amerika (analoog aan iso-elektronisch Eu)	$^{239}Pu\ (2n, \gamma)\ ^{241}Pu \rightarrow\ ^{241}Am$	
antimoon	oudheid	la. stibium, ar. al-uthmud = spiesglans	gedegen, antimoniet	$2{,}0 \cdot 10^{-5}$
argon	1894 Ramsay/Rayleigh	gr. *argos* = inactief	lucht, bronwater	$3{,}5 \cdot 10^{-4}$
arseen	1250 Albertus Magnus	gr. *arsenikon* = geel operment	operment, arsenopyriet	$1{,}8 \cdot 10^{-4}$
astaat	1940 Corson/McKenzie/Segre	gr. *astatos* = onstabiel	U- en Th-ertsen	$3 \cdot 10^{-24}$
barium	1774 Scheele; 1808 Davy	gr. *barus* = zwaar	bariet/zwaarspaat	0,042
berkelium	1949 Thompson e.a., Berkeley	naar Berkeley, Californië	$^{241}Am\ (\alpha, 2n)\ ^{243}Bk$	
beryllium	1798 Vauquelin; 1828 Wöhler, Bussy	gr. *berullos* = zeegroen (vgl. bril)	beril (smaragd/aquamarijn)	$2{,}8 \cdot 10^{-4}$
bismut	oudheid; 1739 Pott/Bergman	du. *Wismut* = weisse Masse = witte massa	gedegen, bismutiet	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$
bohrium	1976 Flerov e. a., Dubna	naar Niels Bohr	$^{209}Bi\ (^{54}Cr, n)\ ^{262}Bh$	
boor	oudheid; 1807 Davy; 1892 Moissan	en. *boron* = samentrekking *bor*ax en carb*on*	borax	$1{,}0 \cdot 10^{-3}$
broom	1825 Balard/Löwig	gr. *bromos* = stank	zeewater, zoutlagen	$2{,}5 \cdot 10^{-4}$
cadmium	1817 Stromeyer	naar Kadmeia, streek in stroomgebied Nijl	zinkmineralen o.a. cadmia/galmei	$2{,}0 \cdot 10^{-5}$
calcium	1755 Black; 1808 Davy	la. *calx* = kalk	kalksteen (diverse vormen), schelpen	4,2
californium	1950 Thompson e.a., Berkeley	naar Californië	$^{242}Cm(\alpha, n)\ ^{245}Cf$	
cerium	1803 Klaproth; Berzelius/Hisinger; 1825 Mosander	naar planetoïde Ceres: ontdekt in 1801	cerietaarden o.a. monaziet	$6{,}0 \cdot 10^{-3}$
cesium	1861 Bunsen/Kirchhoff; 1882 Setterberg	la. *caesius* = hemelsblauw: spectraallijn	polluciet (een silicaat), mineraalwater	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$
chloor	1774 Scheele; 1807 Davy	gr. *chloros* = geelgroen	zeewater, sylvien, (steen)zout	0,013
chroom	1798 Vauquelin	gr. *chroma* = kleur	chromiet, chroomoker, roodlooderts	0,010
copernicium	1996 Hofmann e.a. Darmstadt	naar Nicolaas Copernicus	$^{208}Pb\ (^{70}Zn,n)\ ^{277}Cn$	
curium	1944 Seaborg e.a., Chicago	naar Marie en Pierre Curie	$^{239}Pu\ (\alpha, n)\ ^{242}Cm$	
darmstadtium	1944 Armbruster e.a. Darmstadt	naar Darmstadt, Duitsland	$^{208}Pb\ (^{62}Ni,n)\ ^{269}Ds$	
dubnium	1967 Flerov e.a. Dubna; 1970 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Dubna, Rusland	$^{243}Am\ (^{22}Ne, 4n)\ ^{261}Db$/ $^{249}Cf\ (^{15}N, 4n)\ ^{260}Db$	
dysprosium	1886 Boisbaudran	gr. *dusprositos* = moeilijk te verkrijgen	monazietaarde	$3{,}0 \cdot 10^{-4}$
einsteinium	1952 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Albert Einstein	$^{238}U\ (15n, \gamma)\ ^{253}U \rightarrow\ ^{253}Es$	
erbium	1842 Mosander; 1934 Klemen/Bommer	naar Ytterby, Zweden	monazietaarde	$2{,}8 \cdot 10^{-4}$
europium	1896 Demarçay; 1897 Boisbaudran	myth. Europa en Zeus: Eu in spectrum van ruw Sm	monazietaarde	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$
fermium	1952 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Enrico Fermi	$^{238}U\ (17n, \gamma)\ ^{255}U \rightarrow\ ^{255}Fm$	
flerovium	1999 team Flerov laboratoria, Dubna	naar Georgy Flyorov	$^{244}Pu\ (^{48}Ca,3n)\ ^{289}Fl$	
fluor	1771 Scheele; 1886 Moisson	la. *fluere* = vloeien	been, zeewater, vloeispaat	0,063
fosfor	1669 Brand; 1690 Boyle	gr. *fosforus* = lichtdragend	fosforiet, apatieten, beenderen	0,10
francium	1939 Marguerite Perey	naar la. *Francia* = Frankrijk	vervalproduct Ac	$3 \cdot 10^{-21}$
gadolinium	1880 de Marignac; Boisbaudran	naar Johan Gadolin	monazietaarde, gadoliniet	$5{,}4 \cdot 10^{-4}$
gallium	1875 Boisbaudran	naar la. *Gallia* = Frankrijk	steenkoolsoorten, galliet, aardolie	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$
germanium	1886 Winkler	naar la. *Germania* = Duitsland	vliegstof Zn-bereiding, germaniet	$5{,}4 \cdot 10^{-4}$
goud	oudheid	la. *aurum* = goud; os. Gold = geel	gedegen in alliage met Ag, Cu, Fe	$4 \cdot 10^{-7}$
hafnium	1923 Coster/von Hevesy/Jantzen	naar la. *Hafnia* = Kopenhagen	zirkoonertsen, hafnon	$3{,}5 \cdot 10^{-4}$
hassium	1984 Armbruster e.a., Darmstadt	naar la. *Hassium* = Hessen, Duitsland	$^{208}Bi\ (^{58}Fe, n)\ ^{265}Hs$	

vervolg ▼

helium	1868 Lockyer/Janssen; 1895 Ramsay/Travers	gr. *helios* = zon	lucht, aardgasvelden	$8 \cdot 10^{-7}$
holmium	1878 Delafontaine/Soret; 1879 Cleve	naar la. *Holmia* = Stockholm	monazietaarde	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$
ijzer	oudheid	kt. *isarno* = kracht; la. *ferrum*	ijzerertsen	5,6
indium	1863 Reich/Richter; 1867 Winkler	indigo: spectraallijn	zinkblende, indiet, aardolie	$1{,}0 \cdot 10^{-5}$
iridium	1804 Tennant	gr. *iris* = regenboog	iridosmium, osmiridium	$1 \cdot 10^{-7}$
jood	1811 Courtois	gr. *ioeides* = violet/vioolkleurig	zeewater, planten, jodyriet	$5{,}0 \cdot 10^{-5}$
kalium	1736 Duhamel du Monceau; 1807 Davy; Gay Lussac/Thenard	ar. *kali* = K_2CO_3, *alkali* = de as	veldspaat, silicaten, slakken	2,1
kobalt	1735 Brandt	Kobold = berggeest	kobaltertsen, mangaanknollen	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$
koolstof	oudheid	la. *carbonium* = steenkool	diamant, grafiet, organische verbindingen	0,020
koper	oudheid	naar gr. *Kupros* = Cyprus	gedegen, koperertsen	$5{,}5 \cdot 10^{-3}$
krypton	1898 Ramsay/Travers	gr. *kruptos* = verborgen	lucht	$1 \cdot 10^{-8}$
kwik	oudheid	en. *quick silver* = gr. *hudrargurum* = watervlug zilver	gedegen, kwikertsen	$8{,}0 \cdot 10^{-6}$
lanthaan	1839 Mosander	gr. *lanthanon* = verborgen	monazietaarde, lanthaniet	$3{,}0 \cdot 10^{-3}$
lawrencium	1959 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Ernest O. Lawrence	$^{250}Cf\ (^{10}B, 2n)\ ^{258}Lr$	
lithium	1817 Arfvedson; 1818 Brandé/Davy	gr. *lithos* = steen	minerale wateren, as van tabak	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$
livermorium	2000 team van het JINR, Dubna	naar Lawrence Livermore, National laboratory Californië	$^{248}Cm(^{48}Ca, 3n)\ ^{293}Lv$	
lood	oudheid	kt. *loud* = roodachtig; la. *plumbum*	loodertsen, menie	$1{,}3 \cdot 10^{-3}$
lutetium	1907 Urbain/Auer von Welsbach/James	naar la. *Lutetia* = Parijs	monazietaarde	$5{,}0 \cdot 10^{-5}$
magnesium	oudheid; 1755 Black; 1808 Davy	naar Magnesia, Thessalië	zeewater, planten, bitteraarde	2,3
mangaan	1740 Pott; 1774 Scheele/Bergman/Gahn	gr. *magnes* = magneet	mangaanertsen	0,095
meitnerium	1982 Armbruster e.a., Darmstadt	naar Lise Meitner	$^{209}Bi\ (^{58}Fe, n)\ ^{266}Mt$	
mendelevium	1955 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Dmitri Ivanovitsj Mendelejev	$^{253}Es\ (\alpha, n)\ ^{256}Md$	
molybdeen	1778 Scheele; 1781 Hjelm	gr. *molubdaina* = op lood gelijkend erts	molybdeenglans, wulfeniet	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$
natrium	oudheid; 1807 Davy	ar. *natron* = (element in) soda	zeewater, steenzout, albiet	2,4
neodymium	1841 Mosander; 1885 Auer von Welsbach	gr. *neos didumos* = nieuwe tweeling	monazietaarde	$2{,}8 \cdot 10^{-3}$
neon	1898 Ramsay/Travers	gr. *neos* = nieuw	lucht	$5 \cdot 10^{-7}$
neptunium	1940 McMillan/Abelson	naar de planeet Neptunus	$^{238}U\ (n, \gamma)\ ^{239}U \rightarrow\ ^{239}Np$	
nikkel	oudheid; 1751 Cronstedt; 1775 Bergman	du. *Nickel* = berggeest	nikkelertsen, nikkelien, Mn-knollen	$7{,}5 \cdot 10^{-3}$
niobium	1801 Hatchett; 1866 Blomstrand	naar Niobe, dochter van Tantalus	columbiet, tantalieten	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$
nobelium	1958 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Alfred Nobel	$^{246}Cm\ (^{12}C, 4n)\ ^{254}No$	
osmium	1804 Tennant	gr. *osme* = reuk/stank	gedegen, in erts van Pt-metalen en Au	$1{,}5 \cdot 10^{-7}$
palladium	1803 Wollaston	naar de planetoïde Pallas, ontdekt in 1802	gedegen, nikkelertsen	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$
platina	1735 de Ulloa; 1750 Watson; 1803 Wollaston	sp. *plata* = zilver, geld, rijkdom	gedegen, nikkelertsen	$5 \cdot 10^{-7}$
plutonium	1940 Seaborg e.a., Berkeley	naar de planeet Pluto	$^{238}U\ (^{2}H, 2n)\ ^{238}Np \rightarrow\ ^{238}Pu$	
polonium	1898 Marie Curie-Sklodowska	naar la. *Polonia* = Polen	uraanertsen, pekblende	$2 \cdot 10^{-14}$
praseodymium	1885 Auer von Welsbach	gr. *praseodidumos* = groene tweeling	monazietaarde	$8{,}2 \cdot 10^{-4}$
promethium	1942 Wu/Segrè/Bethe	naar de titaan Prometheus	uraanertsen	
protactinium	1913 Fajans/Gahring; 1917 Russell; Hahn/Lise Meitner	gr. *proton actinium* = stamvader van actinium	uraanertsen	$1{,}4 \cdot 10^{-10}$
radium	1898 Becquerel/Marie en Pierre Curie	la. *radius* = straal	uraanertsen	$9 \cdot 10^{-11}$
radon	1900 Dorn; 1902 Rutherford/Soddy; 1910 Ramsay	gr. *rados* = straal	uraanertsen	$4 \cdot 10^{-17}$

vervolg ▶

naam	*jaartal en ontdekker*	*herkomst van de naam*	*komt voor in … /bereiding*	*% in lithosfeer*
renium	1925 Walther en Ida Noddack/Berg	naar la. *Rhenus* = Rijn	platinaertsen	$5 \cdot 10^{-7}$
rhodium	1803 Wollaston	gr. *rhodoeis* = rooskleurig	Pt- en Ni-ertsen	$1 \cdot 10^{-7}$
roentgenium	1994 Hofmann, Darmstadt	naar Wilhelm Röntgen	$^{209}Bi(^{64}Ni, n)\ ^{272}Rg$	
rubidium	1860 Bunsen/Kirchhoff	la. *rubidus* = donkerrood: spectraallijn (vgl. robijn)	zeewater, lithiumertsen, polluciet	$9{,}0 \cdot 10^{-3}$
ruthenium	1828 Osann; 1844 Klaus	naar la. *Ruthenia* = Rusland	gedegen met Pt, Pt-ertsen	$1 \cdot 10^{-7}$
rutherfordium	1964 Flerov e.a.; 1969 Ghiorso e.a., Berkeley	naar Ernest Rutherford	$^{242}Pu\ (^{22}Ne, 4n)\ ^{260}Rf/^{249}Cf\ (^{12}C, 4n)\ ^{257}Rf$	
samarium	1879 Boisbaudran; 1901 Demarçay	naar Samarski	monazietaarde, samarskiet	$6{,}0 \cdot 10^{-4}$
scandium	1879 Nilson; 1881 Cleve	naar la. *Scandia* = Scandinavië	monazietaarde	$2{,}2 \cdot 10^{-3}$
seaborgium	1974 Ghiorso e.a., Berkeley; Flerov e.a., Dubna	naar Glenn T. Seaborg	$^{249}Cf\ (^{18}O, 4n)\ ^{263}Sg/^{206}Pb\ (^{54}Cr)\ ^{260}Sg$	
seleen	1817 Berzelius/Gahn	gr. *Selene* = maan	pyriet, berzelianiet	$5{,}0 \cdot 10^{-6}$
silicium	oudheid; 1823 Berzelius; 1854 Sainte ClaireDeville	la. *silex* = kiezel/vuursteen	zand, kwarts, kiezel	28
stikstof	1772 Rutherford; 1850 Lavoisier e.a.	la. *nitrogenium* = salpetervormer; 'stik'stof	lucht, salpeter, eiwitten	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$
strontium	1790 Crawford; 1793 Klaproth; 1808 Davy	naar Strontian, Schotland	strontianiet, coelestien	0,037
tantaal	1802 Ekeberg; 1866 de Marignac	naar Tantalus: zoutvorming bleek 'kwelling'	in ertsen samen met Nb	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$
technetium	1937 Perrier/Segrè	gr. *technetos* = kunstmatig	splijtingsproduct van U, S-sterren	
telluur	1782 Müller v. Reichenstein; 1798 Klaproth	naar Tellus, godin van de aarde	als element, pyriet, telluriet	$1 \cdot 10^{-7}$
terbium	1843 Mosander	naar Ytterby, Zweden	monazietaarde	$9{,}0 \cdot 10^{-5}$
thallium	1861 Crookes/Lang; 1862 Lamy	gr. *thallos* = spectraallijn	vliegas bij roosten van ZnS en PbS	$4{,}5 \cdot 10^{-5}$
thorium	1828 Berzelius	naar Thor, Scandinavische god van de oorlog	uraanertsen, thorianiet, thoriet	$9{,}6 \cdot 10^{-4}$
thulium	1879 Cleve	naar la. *Thule* = Noorderland, Scandinavië	monazietaarde	$4{,}8 \cdot 10^{-5}$
tin	oudheid	od. *Zin* = staafje; la. *stannum* = Ag/Pb-alliage	stanniet en andere ertsen	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$
titaan	1791 Gregory; 1795 Klaproth; 1825 Berzelius	naar de Titanen	silicaten, titaniet	0,57
ununtrium	2009 Dubra Livermore	▸ zie voetnoot tabel 40A	$^{243}Am(^{48}Ca,3n)^{288}Uup \rightarrow {}^{284}Uut + \alpha$	
uraan	1789 Klaproth; 1841 Péligot	naar de planeet Uranus, ontdekt in 1781	uraanertsen, pekblende	$2{,}7 \cdot 10^{-4}$
vanadium	1801 del Rio; 1831 Sefström	naar Vanadis: godin van schoonheid	vanadiniet	0,014
waterstof	1766 Cavendish; 1789 Paets v. Troostwijk	la. *hydrogenium* = watervormer	water, organische verbindingen	0,14
wolfraam	1779 Woulfe; 1781 Scheele/Bergman	Wolf Rahm = wolfschuim; *tungsten* = zware steen	wolfraamertsen	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$
xenon	1898 Ramsay/Travers	gr. *xenos* = gast	lucht	$3 \cdot 10^{-9}$
ytterbium	1878 de Marignac/Auer von Welsbach	naar Ytterby, Zweden	monazietaarde	$3{,}0 \cdot 10^{-4}$
yttrium	1843 Mosander; 1935 West/Hopkins	naar Ytterby, Zweden	monazietaarde, yttriumspaat	$3{,}3 \cdot 10^{-3}$
zilver	oudheid	la. *argentum* = helder wit = od. *silbar*	gedegen, zilverertsen	$7{,}0 \cdot 10^{-6}$
zink	13e eeuw, China; 1746 Marggraf	od. *Zinke* = scherpe punt: kristalvorm	zinkblende, galmei	$7{,}0 \cdot 10^{-3}$
zirkonium	1789 Klaproth; 1824 Berzelius	ar. *zargun* = goudkleurig	zirkoon, zirkoonaarde	0,017
zuurstof	1598 Drebbel; 1774 Priestley; Scheele	la. *oxygenium* = zuurvormer	lucht (ook ozon), silicaten , carbonaten	46
zwavel	oudheid	la. *sulfur* ss. *shulbari* os. *sweval* = koper'vijand'	vulkaanafzettingen, zoutkoepels, gips	0,026

■ Gebruikte afkortingen

od	oud-Duits	la	Latijn	en	Engels	os	Saksisch	zw	Zweeds	ss	Sanskriet
ar	Arabisch	gr	Grieks	sp	Spaans	du	Duits	fr	Frans	kt	Keltisch

in $10^{-3}\ \Omega^{-1}\,m^2\,mol^{-1}$ bij $T = 298$ K; in waterige oplossing

H^+	34,965
Li^+	3,866
Na^+	5,008
K^+	7,348
NH_4^+	7,35
Ag^+	6,19
$\frac{1}{2}Mg^{2+}$	5,30
$\frac{1}{2}Ca^{2+}$	5,947
$\frac{1}{2}Sr^{2+}$	5,94
$\frac{1}{2}Ba^{2+}$	6,36
$\frac{1}{2}Pb^{2+}$	7,1

OH^-	19,8
F^-	5,54
Cl^-	7,631
Br^-	7,81
I^-	7,68
NO_3^-	7,142
CH_3COO^-	4,09
ClO_4^-	6,73
$\frac{1}{2}SO_4^{2-}$	8,00

in K bij $p = p_0$

	smeltpunt	*kookpunt*
$AgBr$	703	1775
Ag_2CO_3	491 ▸2	
$AgCl$	728	1820
AgI	831	1779
$AgNO_3$	483	713 ▸2
Ag_2O	473 ▸2	
$AlBr_3$	371	528
$AlCl_3$	466	
AlF_3		1549 ▸1
Al_2O_3	2327	3250
$Al_2(SO_4)_3$	1313 ▸2	
$BaCO_3$	1653 ▸2	
$BaCl_2$	1234	1833
$Ba(NO_3)_2$	863 ▸2	
BaO	2246	
$BaSO_4$	1853	
CO	68	82
CO_2		195 ▸1
$COCl_2$	145	281
CS_2	161	319
$CaCO_3$	973-1173 ▸2	
CaC_2	2573	
$CaCl_2$	1048	2208
CaF_2	1691	2773
CaO	2886	
$Ca(OH)_2$	853 ▸2	
CaS	2797	
$CaSO_4$	1733	
Cl_2O	153	275 ▸3
$CoCl_2$	1010	1322
$CrCl_3$	1425	1573 ▸2
Cr_2O_3	2593	3273
$CuBr_2$	771	1173
$CuCl_2$	871	1266 ▸2
CuO	1500	
Cu_2O	1517	2073 ▸2
$Cu(OH)_2$	▸2	
CuS	780	
$CuSO_4$	833 ▸2	
$FeCO_3$	▸2	
$FeCl_2$	950	1296
$FeCl_3$	581	589
FeO	1650	
Fe_2O_3	1812	
$Fe(OH)_2$	▸2	

	smeltpunt	*kookpunt*
FeS	1461	▸2
HBr	186	207
HCN	260	299
HCl	159	188
HF	190	293
HI	222	238
HNO_3	232	356
H_2O	273	373
H_2O_2	273	423
H_3PO_4	316	680
H_2S	188	214
H_2SO_4	283	610
$HgCl_2$	550	577
HgO	773 ▸2	
KBr	1007	1708
$KBrO_3$	707 ▸2	
KCN	895	
K_2CO_3	1172	▸2
KCl	1044	
$KClO_3$	630	▸2
K_2CrO_4	1247	
$K_2Cr_2O_7$	671	773 ▸2
KF	1131	1775
$KHCO_3$	373 ▸2	
$KHSO_4$	473	▸2
KI	954	1596
KIO_3	833 ▸2	
$KMnO_4$	▸2	
KNO_2	711	810 ▸3
KNO_3	607	673 ▸2
K_2O	1013	
KOH	679	1600
$KSCN$	446	773 ▸2
K_2S	1221	
K_2SO_4	1342	
$MgBr_2$	984	
$MgCO_3$	1263 ▸2	
$MgCl_2$	987	1685
MgO	3098	3873
$Mg(OH)_2$	1263 ▸2	
MgS	2499	
$MgSO_4$	1410	
$MnCO_3$	>473 ▸2	
$MnSO_4$	973	1123 ▸2
MnS	1883	

vervolg ▸